QCon
全球软件开发大会

InfoQ 技术大会

从通用 Agent 到业务 Harness

画边界，而不是画路径

结构与机制　企微客服产品设计　组织视角与 FDE

俞昊晟 Michael

Cherry Studio 商业化合伙人、FDE 负责人



一项工作怎样持续成立

01	02	03	04	05
需求	交付	验收	使用	持续交付
帮谁改善 哪一项工作	承诺做到哪里 交出什么结果	用什么证据 判断完成	等待、异常 怎样继续	规则变化以后 是否值得继续

五个环节明确责任，Harness 落实条件，Agent 判断怎样推进

Runtime 与业务 Harness 的分工

按职责理解，实际实现可以交织

分析视角	通用机制	客服中的具体设计
Runtime 执行怎样推进	模型与工具调用、状态保存与恢复	复用平台已有能力
业务 Harness 工作怎样成立	知识、策略、工具、状态、权限、验收与反馈	适用版本、转人工条件、任务完成证据
设计落在哪里	配置、Skill、工具、接口、任务记录	同一组件可以承担多种职责

Agent 判断下一步，Harness 提供依据并检查关键条件

执行、服务任务与系统改进

业务任务和系统改进可跨多轮执行，由事件、程序或人推进



服务中发现的问题形成改进任务

经验证的修改进入后续服务

Harness 定继续、等待、接管与结束条件，下一步按结果判断

技术概念对应哪些客服问题

Skill 存方法，MCP 接工具，Hook / 接口承载检查

实际问题	引入的机制	后面看哪里
答案依据从哪里来	知识治理、上下文、分类检索	第7-10页
事情如何交接并做完	任务状态、事件回写、人工接管	第11-12页
动作怎样正确生效	工具契约、身份检查、等待与防重	第13-15页
怎样验证并持续改进	评估样本、恢复点、发布验证	第16-19页

Harness 把机制接进工作，Agent 结合现场判断

企微客服要承担哪些工作

同一入口，几类不同的工作

客户的请求	这一轮需要留下什么	后续责任
功能与用法咨询	带适用条件和依据的回答	必要时确认是否解决
异常排查	已知信息、排查结果、下一步	补充证据或人工处理
持续问题与需求	有编号、可查询的任务	处理人跟进并回写状态
建群、发资料等动作	动作结果与业务完成证据	等待、核验或异常接管

先定交付与接管条件，再让 Agent 判断怎样推进

客服为什么会给出错误操作建议

客户：智能体不能生图

错误建议：到顶部切换生图模型

当时的 Agent 模式顶部只切换语言模型

来源：手册还是旧会话

范围：普通聊天还是 Agent 模式

版本：当前适用条件

回答可以灵活组织，依据、版本和适用条件必须可核对

产品事实、实践与历史回答

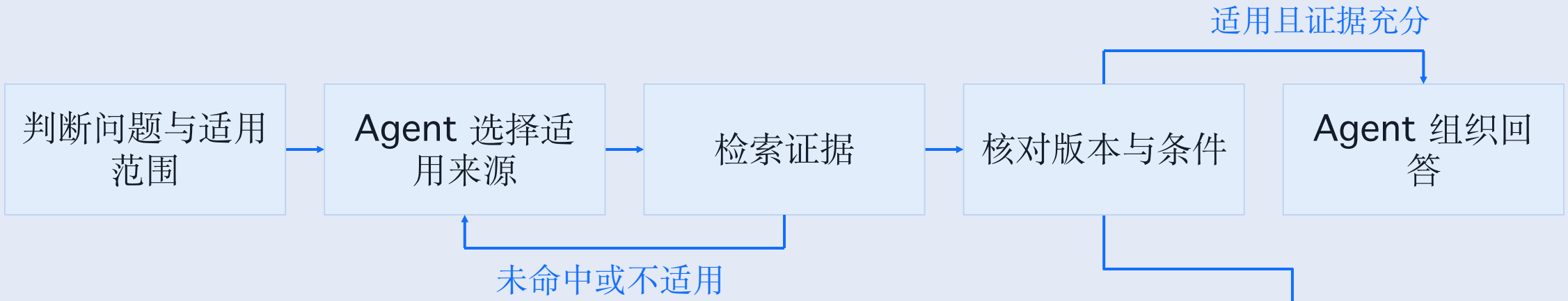
建设方向：不同来源，采用不同的维护与使用规则

资料类型	提供什么	维护与使用条件
产品事实	版本对应的功能行为	代码快照提取，保留出处并核验
最佳实践	怎样用产品完成具体工作	人维护，建议需要场景与验证
历史 QA	真实问题及当时的处理方式	保留版本与条件，冲突需裁定

Agent 可以组织解释，旧问答不能自动当成当前事实

分类检索与逐级回退

待实施设计：实时事实优先读对应接口



未命中时转其他适用来源，保留事实与版本要求

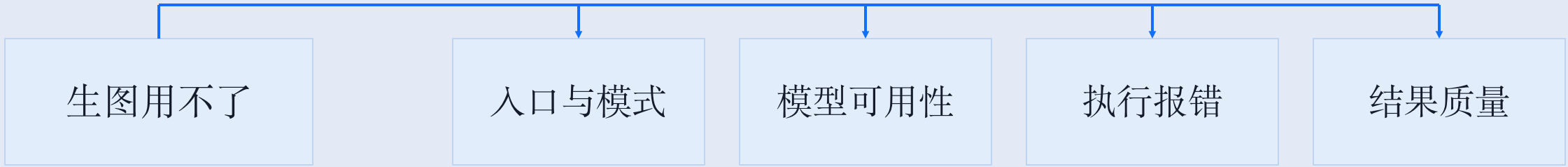
问题不清先追问；证据不足继续核实或转人工

记录分类、检索路径与采用依据

检索可以回退，事实标准与适用条件不能放宽

排障策略与开放判断

待实施设计：Agent 按现象选分支，再按新证据调整



Harness 固定必要检查与依赖，Agent 判断分支与追问

知识：事实、版本与适用条件

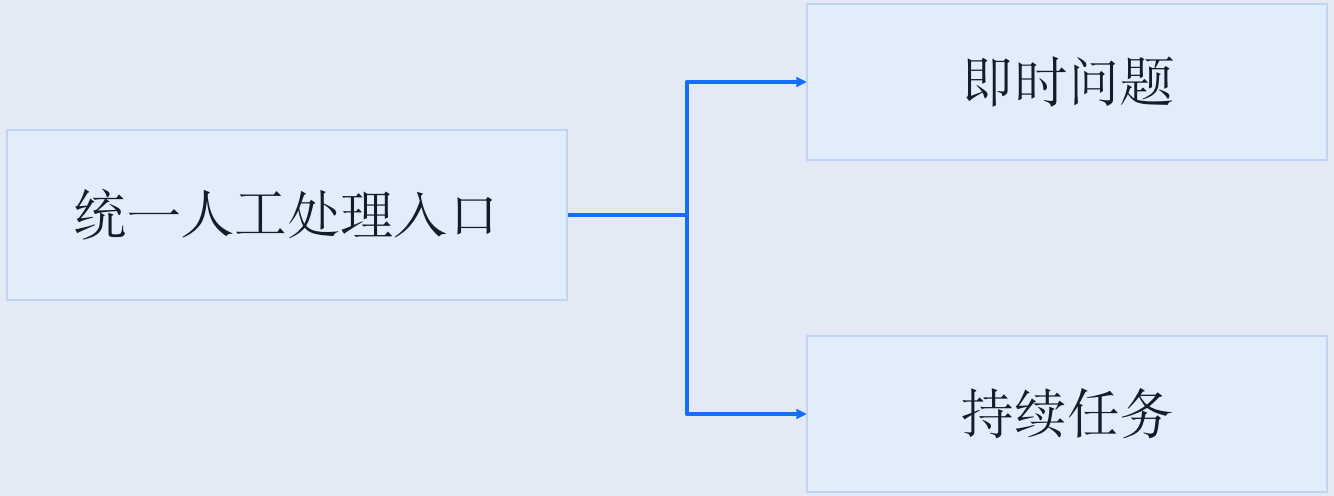
Skill 存方法，工具负责取证；按结果追问、回退，形成排障 Loop

证据不够或超出职责，带着上下文交接

人工接管的入口与责任

待实施设计：统一入口，分别承接即时问题与持续任务

证据冲突、权限不足或超出职责需接管；置信度需样本校准



补充判断或回复，保留处理结果

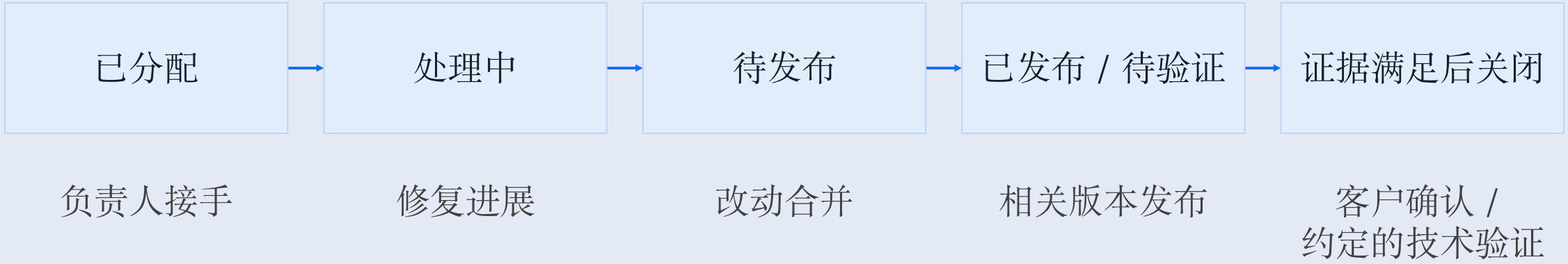
任务编号、负责人、状态与后续跟进

交接记录　　客户与渠道、问题和适用版本、已查证据、接管原因、下一步责任

Agent 整理上下文，Harness 守住接管条件与责任

工单进度与业务完成

状态同步为待实施设计；发布与业务解决分别核验

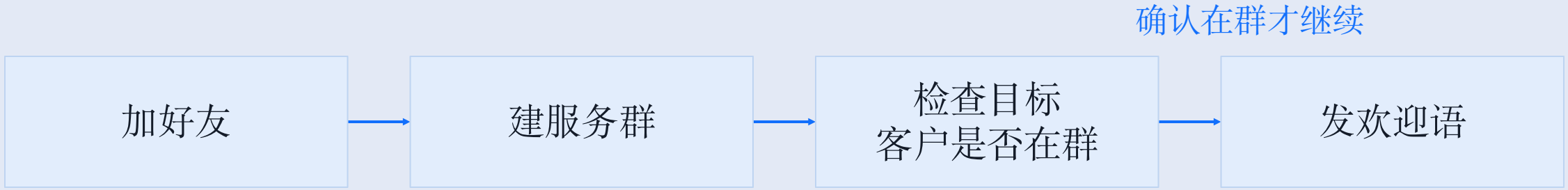


任务 ID 关联外部事件，重复事件防重，漏事件查询核对

Agent 可以解释进展，关单必须有约定的完成证据

群建好了，客户却没进来

企微自动化处理客户请求，Hermes 检查并修改链路



会话报告的故障

群已创建，客户不在
欢迎语仍发到空群

Harness 的动作条件

确认指定客户在群，再欢迎
未确认则等待、核验或交接

工具返回群号，Harness 还要核验目标客户是否在群

目标身份与动作前检查

待上线守卫检查外部成员，目标 RID 的精确检查仍待补齐



接口需要核对的条件

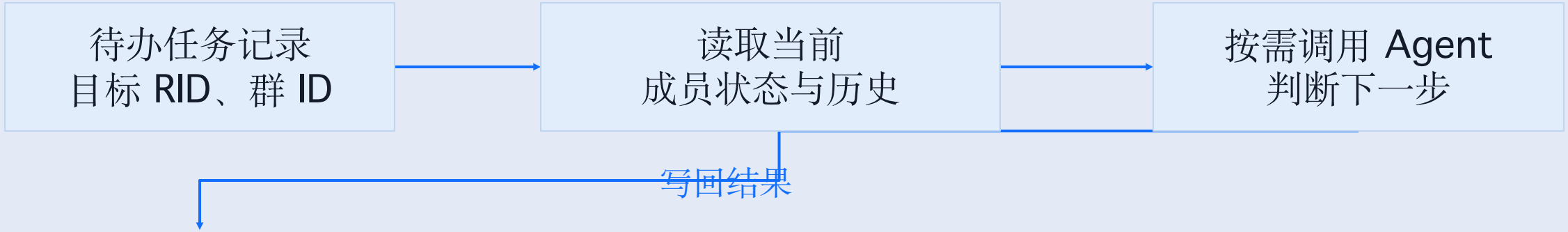
对象	当前条件	动作记录
目标身份唯一可核实	授权范围、成员状态	同一动作是否已做过

Agent 选择动作，Harness 检查获准执行的条件

等待任务的状态与接续

已报告：pending与巡检脚本准备；尚未安装定时任务

事件或到期检查触发



等待同意、等待核实、已入群、已退出 / 待接管

脚本设定：每10分钟检查；提醒最多2次，间隔至少12小时

动作标识与回执用于防重，结果不明先核对

Harness 管等待与提醒条件，按需启动 Agent Loop

客服验收的样本与证据

会话试跑已暴露误判；完整评估仍需实施

验收对象	代表样本	核对什么
回答	模式/版本、缺资料、冲突证据	事实、依据、适用条件与核实出口
外部动作	同名、退出、等待、缺任务记录	目标状态、是否允许动作、实际结果
人工接管	应接管与可自行处理的问题	漏接管、误转、上下文与接手负担
修改效果	相同条件下的基线与回归样本	改善来自哪里，旧问题是否复发

守住事实、动作与交接条件，不固定工具顺序和措辞

修复任务中断后的恢复

会话报告：50/50 迭代预算耗尽，获准继续后仍未恢复

由人或调度触发

本轮停止
任务尚未完成
→
Harness 留恢复点
目标、授权与证据
→
Agent 先复核
再决定下一步
→
继续处理任务
逐项验证

恢复点留下什么

目标与授权范围
修改位置和未生效动作
失败样本、结果与下一步

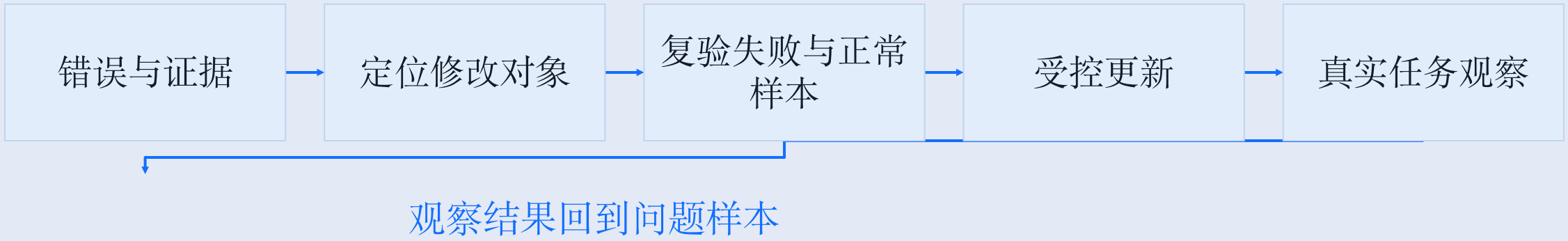
下一轮怎样接上

核对当前环境与授权
按新证据决定下一步

先核对状态和授权，再让 Agent 接续判断

错误怎样进入下一次改进

后续发布、运行观察及回退入口为设计建议



拉群会话支持到：部分修改保存，试跑发现问题

改动保存、验证通过、版本生效和业务恢复分别记录

改进 Loop：结果驱动修订，验证后更新，再观察

当前进展与下一轮验证

按阶段验证回答、动作、交接与处理负担

建设内容	当前阶段	下一步
接入、检索与回复检查	台账已有登记，完整链路待核验	运行代表性任务
知识、接管与状态同步	架构方案确定，待分项实施	验证回答和交接
拉群与等待处理	部分修改保存，试跑发现误判	修正后加载并观察

验证边界是否守住、Loop 是否接上，再核对实际负担

其他场景怎样使用同样的方法

报销、对账与学校，分别检验不同的工作条件

场景	首先要解决的工作问题	对应的产品设计
报销	员工录入与财务核查，谁先受益	交付问题线索和票据，核查总负担
对账	范围、金额口径和结果依据	固定计算与校验 查证与解释交给 Agent
学校	知识点、难度、题解分别验收	专业样本、复验与教师总负担

复用边界与验收思路，按任务选择实现方式

客服设计回到五个环节

把五个环节的产物接入业务 Harness

环节	客服留下的设计产物	继续往下的条件
需求	工作范围、任务类型、受益对象	知道要改善什么
交付	知识、策略、工具和交接入口	下一位能接着处理
验收	答案、动作、接管的样本与证据	知道哪些已通过
使用	任务状态、触发与恢复记录	未完成事项可继续
持续交付	归因、复验、版本与投入记录	价值支持双方持续投入

固定范围、证据与责任，Agent 在其中选择路径

组织怎样把能力变成日常工作

电商企业：约200人，阶段性建设约22个内部应用



产品侧

把经验变成可以使用的能力
跟踪实际采用与问题

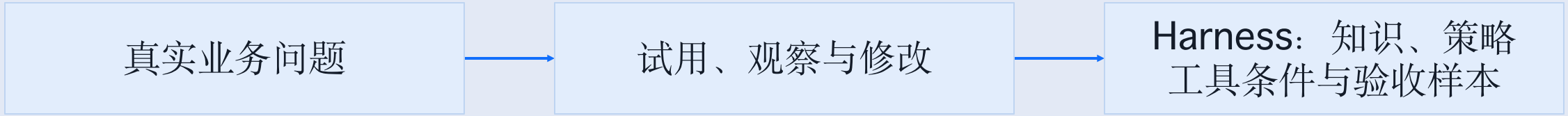
组织侧

明确知识、接管与验证责任
让改进成为日常工作

能力进入日常工作，需要入口和维护责任

FDE 的价值与两本账

把现场条件落实到 Harness，支撑 Agent 判断



客户的账

结果质量、处理时间
核查、等待与返工

交付的账

接入和持续维护的投入
后续能复用的能力

现场路径可以变化，交付要求必须守住

业务要求怎样成为可执行的工作

01 任务目标与交付范围

02 给 Agent 判断依据与工具能力

03 稳定步骤编码，开放判断留给 Agent

04 用 Harness 落实等待、接管与完成条件

05 让结果进入 Loop，复验改进并核对价值

画清边界，不必穷举每一条路径

QCon
全球软件开发大会

InfoQ 技术大会

Q&A

你的 Agent 任务，卡在哪一步？

需求与交付　验收与使用　持续交付



AiCon 北京站

全球人工智能开发与应用大会

探索 AI 应用边界

Explore the limits of AI applications

2026 年 12 月 18–19 日 / 北京新云南皇冠假日酒店

参会咨询

专题：Post-Training Engineering | 数据、奖励与模型能力塑造



专题出品人：余瑶

飞猪 / 资深算法专家

专题：大模型推理与算力调度实践



专题出品人：范苑

阿里云 / 专有云计算产品负责人

专题：Knowledge Engineering | 让 Agent 理解企业



专题出品人：盛茂家

火山引擎 / Viking 团队技术负责人

专题：Loop & Graph Engineering



专题出品人：孙子荀

腾讯 / 腾讯高级总监

专题：AI 原生架构的演进与治理



专题出品人：刘中兵

快手 / 架构治理团队 & AI 架构演进负责人

专题：Agentic Software Engineering | 从代码生成到软件交付



专题出品人：杨杰

荣耀 / 首席 IT 技术架构师

备用：实现方式与适用边界

按实际问题选择实现方式

实现方式	为什么需要	实施状态与限制
Skill / MCP	组织处理方法，连接取证和执行工具	客服具体策略待补；对账MCP已独立完成
Graph / DAG	表达步骤依赖，判断何时可并行	DAG无有向环，排障追问回退不必强套
Hook / 接口守卫	在动作前执行可核验的条件	拉群已有局部改动未加载，目标检查待补
状态 / checkpoint	服务任务跨轮跟进，修复任务中断续做	两类任务分别保存状态，完整接续仍待验证
Eval / 版本验证	复验事实、动作和交接，并观察修改效果	已有失败样本，不代表全量评估已完成

备用 | 这项场景值得进入验证吗？

当前工作

谁经常遇到问题？现在怎样处理？

结果接收

谁接收结果？怎样判断好坏？

数据与口径

必需数据能否拿到？谁确认口径？

风险与接管

做错有什么后果？谁负责接管？

客户投入

能否提供负责人、样本和反馈时间？

继续条件

小范围验证后，需要看到什么变化？